ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Limites & Croissances comparées

Les limites, les formes indéterminées, les croissances comparées et les asymptotes : tout l'attirail du calcul de limites, technique par technique, exemple par exemple.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonctions numériques
CONTENU	13 sections · 28 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Limites & Croissances comparées

Chapitre 5 · Fonctions numériques — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Vers quelle valeur se dirige une fonction quand sa variable devient immense, ou quand elle s'approche d'un point précis ? La limite répond à cette question — c'est le ***socle de tout le chapitre*** *: continuité, dérivabilité et théorèmes d'existence s'appuieront dessus. Cette partie installe quatre notions : la limite en un point et à l'infini (avec les limites à droite et à gauche), les opérations sur les limites et leurs formes indéterminées, les croissances comparées, puis le théorème des gendarmes et les asymptotes. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

25 min **4 notions** **13 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — la pirogue qui s'approche de la rive 4

3 La limite en un point et à l'infini 5

4 Limites à droite et à gauche 7

5 Les opérations sur les limites 9

6 Formes indéterminées : les deux techniques de secours 11

7 Croissances comparées : qui l'emporte à l'infini ? 14

8 Le théorème des gendarmes 16

9 Asymptotes : horizontale, verticale... et oblique 18

10 Applications types de la partie 1 21

11 Fiches méthodes de la partie 1 23

12 Exercices d'entraînement de la partie 1 24

13 Table de synthèse de la partie 1 27

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Réflexe rédaction	la phrase exacte que le correcteur attend sur ta copie
Astuce	le raccourci qui fait gagner du temps sans faire perdre la rigueur
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	« limite de f de x quand x tend vers a »	la valeur **vers laquelle** se dirigent les $f(x)$ quand x s'approche de a
$x \to a^+$	« x tend vers a par valeurs supérieures »	on s'approche de a **par la droite** (avec $x > a$)
$x \to a^-$	« x tend vers a par valeurs inférieures »	on s'approche de a **par la gauche** (avec $x < a$)
$x \to +\infty$	« x tend vers plus l'infini »	x devient **plus grand que tout nombre fixé**
$+\infty,\ -\infty$	« plus l'infini, moins l'infini »	des **tendances**, pas des nombres : on ne calcule pas avec
F.I.	« forme indéterminée »	le calcul « bloque » : il faut **transformer** avant de conclure
$\gg$	« domine », « l'emporte sur »	grandit **beaucoup plus vite** : $e^x \gg x^n$ en $+\infty$
$\exists\ c$	« il existe c »	on garantit la **présence** d'un nombre (sans le donner)
$\iff$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes
D_f	« domaine de définition de f »	l'ensemble des x où $f(x)$ **existe** (pas de division par 0...)

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — la pirogue qui s'approche de la rive

POURQUOI ? — [

Le problème que la limite vient résoudre] Imagine une pirogue sur le fleuve, à 64 mètres de la rive. À chaque minute, elle parcourt exactement la **moitié** de la distance qui la sépare de la rive : 32 m, puis 16 m, puis 8 m, puis 4 m… La distance restante devient **aussi petite qu'on veut**, sans jamais s'annuler : on dit qu'elle **tend vers 0**. Cette idée — « vers quoi tend une quantité quand une autre varie ? » — est exactement celle de la limite d'une fonction. Et ici, pas d'histoire compliquée : ce chapitre est une affaire de **calculs**. Tu vas apprendre à écrire proprement $\lim_{x\to a} f(x) = L$, à lever les formes indéterminées grâce à deux techniques de calcul, et à traduire une limite en **asymptote** sur la courbe.

Les trois questions que cette partie va traiter, dans l'ordre :

- Que vaut $f(x)$ quand x s'approche d'un point a, ou quand x devient très grand ? *(Notion 1)*
- Comment combiner les limites — et que faire quand le calcul « bloque » ? *(Notion 2)*
- Qui l'emporte entre x^n, e^x et $\ln x$ à l'infini — et que voit-on alors sur la courbe ? *(Notions 3 et 4)*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le mot « limite », deux mille ans d'histoire en une phrase] Le mot vient du latin *limes* : la borne, la frontière. Les mathématiciens ont mis plus de deux mille ans — de Zénon d'Élée et ses paradoxes sur le mouvement, à Cauchy au XIXe siècle — pour rendre cette idée **précise**. Le miracle, c'est que le travail des siècles aboutit à un outillage si efficace qu'aujourd'hui, **une ligne de calcul bien rédigée suffit** à manipuler la limite. Ton travail dans cette partie : apprendre cette ligne de calcul, et comprendre chaque geste qui la compose.

3. La limite en un point et à l'infini

Premier geste du chapitre : donner un sens précis à « $f(x)$ se rapproche de L ». La définition officielle ne parle **jamais** de la valeur $f(a)$ elle-même — seulement du voisinage du point a. C'est le détail qui surprend tout le monde, et il est capital.

DÉFINITION — [

Limite en un point] On dit que la fonction f admet pour limite le réel L en a lorsque $f(x)$ est **aussi proche qu'on veut** de L dès que x est **assez proche** de a (avec $x \neq a$). On écrit :

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = L}$$

Deux remarques essentielles : (1) le point a lui-même ne compte pas — la condition est $x \neq a$, donc la fonction peut être **non définie** en a et avoir pourtant une limite en a ; (2) « aussi proche qu'on veut » : pour tout écart ε, aussi petit soit-il, on peut trouver des x assez proches de a tels que $f(x)$ soit à moins de ε de L. C'est la pirogue : on s'approche *autant qu'on veut*.

DÉFINITION — [

Limite à l'infini] On écrit $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ lorsque $f(x)$ est aussi proche qu'on veut de L dès que x est **assez grand** (et $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$ dès que x est assez grand *en valeur négative*). De même, $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ devient **plus grand que tout nombre fixé d'avance** pour x assez proche de a ; $-\infty$ se lit de façon analogue.

ERREUR FRÉQUENTE — $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres

Écrire $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ne veut pas dire que f « atteint » l'infini : cela décrit une **tendance** — les valeurs de f dépassent n'importe quel nombre fixé pour x assez grand. On n'écrit **jamais** $f(x) = \infty$, et on ne calcule jamais « $\infty + 5$ » ou « $\infty \times 2$ » comme si c'était des nombres : à chaque fois que l'infini apparaît dans un calcul, c'est un signal qu'il faut raisonner en tendances (ou transformer l'écriture, sections 5 et 6).

Exemple pas à pas — deux limites de référence

Objectif : calculer $\lim_{x \to 3} f(x)$ pour $f(x) = x^2 + 2x$, puis $\lim_{x \to +\infty} g(x)$ pour $g(x) = \frac{1}{x}$.
Étape 1 — tester des valeurs proches de 3 pour $f(x) = x^2 + 2x$:

$$f(2{,}9) = 8{,}41 + 5{,}8 = 14{,}21\,; \quad f(2{,}99) = 8{,}9401 + 5{,}98 = 14{,}9201\,;$$
$$f(3{,}01) = 9{,}0601 + 6{,}02 = 15{,}0801.$$

Les valeurs s'approchent de 15 des deux côtés.
Étape 2 — conclure : $\lim_{x \to 3} \left(x^2 + 2x\right) = 15$. *Pourquoi le remplacement direct marche-t-il ?* Pour une fonction polynôme, la limite en un point a s'obtient en remplaçant x par a — on justifiera ce réflexe en Partie 2 par la **continuité** des polynômes.
Étape 3 — pour $g(x) = \frac{1}{x}$ à l'infini : $g(100) = 0{,}01\,;\quad g(10\,000) = 0{,}0001\,;\quad g(-10\,000) = -0{,}0001$. Les valeurs s'approchent de 0 des deux côtés :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Étape 4 — comparaison avec les puissances : $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ (les valeurs dépassent tout : $100^2 = 10\,000$, $1000^2 = 1\,000\,000$…), et $\lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ car un carré est **positif**. En revanche $\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$: la puissance **impaire** garde le signe de x.

PROPRIÉTÉ — [

Les limites de référence — à connaître par cœur] Chaque case se justifie par un test de valeurs ou par le signe de la fonction :

Fonction	en 0	en $+\infty$	en $-\infty$
x^n, n **pair**	0	$+\infty$	$+\infty$ *(carré toujours positif)*
x^n, n **impair**	0	$+\infty$	$-\infty$ *(le signe de x reste)*
$\dfrac{1}{x}$	$0^+ \to +\infty$; $0^- \to -\infty$	0	0
$\dfrac{1}{x^n}$, n pair	$+\infty$ des deux côtés	0	0
$\dfrac{1}{x^n}$, n impair	$0^+ \to +\infty$; $0^- \to -\infty$	0	0
$\sqrt{x}$	$0^+ \to 0$	$+\infty$	non défini ($x \geq 0$)
e^x	1	$+\infty$	0
$\ln x$	$0^+ \to -\infty$	$+\infty$	non défini ($x > 0$)

Pourquoi la colonne « en 0 » de $\frac{1}{x^n}$ dépend-elle de la parité ? Parce que le dénominateur x^n garde le signe de x si n est impair, mais devient positif si n est pair — le quotient $1/x^n$ hérite de ce signe. C'est le même raisonnement que pour x^n lui-même, inversé par le passage à l'inverse.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer une limite ?] Dès qu'un énoncé demande : « déterminer la limite de f en a / en $\pm\infty$ », « montrer que la courbe admet une asymptote », « étudier le comportement de f au voisinage de... ». La limite est aussi le **prérequis** de toute la suite du chapitre : continuité (Partie 2), dérivabilité (Partie 3). Les limites de référence ci-dessus sont la **matière première** de tous ces calculs : si tu hésites sur une seule d'entre elles, refais le test de valeurs qui la justifie.

4. Limites à droite et à gauche

On peut s'approcher d'un point a par les valeurs **plus grandes** que a (par la droite) ou par les valeurs **plus petites** (par la gauche). Rien ne garantit que la fonction fasse la même chose des deux côtés — surtout près d'une **borne du domaine**, comme 0 pour $\frac{1}{x}$.

DÉFINITION — [

Limites unilatérales] **Limite à droite :** $\lim_{x\to a^+} f(x) = L_1$ signifie que $f(x)$ tend vers L_1 quand x s'approche de a par les valeurs $x > a$.
Limite à gauche : $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$, avec cette fois $x < a$.

Théorème de raccordement : f admet une limite L en a **si et seulement si** les limites à droite et à gauche existent et sont égales : $L_1 = L_2 = L$.

Exemple pas à pas — $\frac{1}{x}$ en 0 : deux comportements opposés

Étudions les limites de $f(x) = \frac{1}{x}$ en 0. La fonction n'est **pas définie** en 0 (division par zéro), mais on peut l'approcher des deux côtés.
Étape 1 — à droite de 0 : $f(0{,}1) = 10$; $f(0{,}01) = 100$; $f(0{,}001) = 1000$. Les valeurs deviennent **aussi grandes qu'on veut** :

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Étape 2 — à gauche de 0 : $f(-0{,}1) = -10$; $f(-0{,}01) = -100$; $f(-0{,}001) = -1000$. Les valeurs deviennent **aussi petites (négatives) qu'on veut** :

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Étape 3 — conclusion : les deux limites unilatérales **existent mais sont différentes** ($+\infty$ et $-\infty$). Donc f **n'admet pas de limite** en 0 : le théorème de raccordement exige l'égalité des deux. La courbe « explose » de part et d'autre de l'axe des ordonnées — tu verras en section 9 que cela dessine une **asymptote verticale**.

Exemple pas à pas — une limite existe sans que $f(a)$ existe

Soit $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$, définie pour $x \neq 2$. Calculer $\lim_{x\to 2} f(x)$.
Étape 1 — diagnostic : en $x = 2$, le numérateur vaut $4 - 4 = 0$ et le dénominateur vaut 0 : forme $\frac{0}{0}$, **indéterminée** (on ne peut pas conclure directement). On factorise le numérateur avec l'identité $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$:

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$$

Étape 2 — simplification (valable car $x \neq 2$, donc $x - 2 \neq 0$) :

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$$

Étape 3 — limite : $x + 2$ tend vers 4 quand x tend vers 2, des deux côtés. **Conclusion :**

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^-} f(x) = 4$$

La limite **existe et vaut 4**, alors même que $f(2)$ n'existe pas — la définition de la limite ne demande que $x \neq 2$. Retiens cet exemple : il reviendra en Partie 3, où ce genre de quotient deviendra un **taux d'accroissement**.

QUAND L'UTILISER ? — [

Réflexe devant une borne du domaine] Chaque fois que a est une **valeur interdite** (dénominateur nul, racine ou logarithme en butée), étudie **toujours les deux limites unilatérales** $\lim_{x\to a^+}$ et $\lim_{x\to a^-}$ avant de conclure : c'est elles qui décident de l'existence de la limite, du sens de l'explosion ($+\infty$ ou $-\infty$ de chaque côté), et donc de l'allure de l'asymptote verticale (section 9). Un seul calcul latéral = une conclusion à moitié prouvée.

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier les limites latérales

Le faux : « en 0, $\frac{1}{x}$ tend vers... hmm, disons $+\infty$ ». **Le vrai :** à droite $+\infty$, à gauche $-\infty$, donc **pas de limite** en 0. À l'inverse, $\frac{1}{x^2}$ tend vers $+\infty$ *des deux côtés* (le carré rend le dénominateur positif), donc là, la limite $+\infty$ existe bel et bien. Conclusion : près d'une valeur interdite, **chaque côté se calcule et se justifie sur sa propre ligne** — jamais les deux en même temps.

5. Les opérations sur les limites

Bonne nouvelle : dans la plupart des cas, une limite se calcule **brique par brique**. Si f et g admettent des limites, alors $f+g$, $f\times g$ et $\frac{f}{g}$ (avec g de limite non nulle) en admettent aussi, obtenues par les règles du tableau ci-dessous.

PROPRIÉTÉ — [

Table des opérations — somme, produit, quotient] Dans ce tableau, « L finie » désigne un réel, « 0 » une limite **nulle**, et « F.I. » une **forme indéterminée** (traitée en section 6) :

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f+g)$	$\lim(f\times g)$	$\lim \frac{f}{g}$
L finie	M finie	$L+M$	$L\times M$	L/M *(si $M\neq 0$)*
L finie $\neq 0$	$+\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$ *(signe de L)*	0
0	$+\infty$	$+\infty$	F.I.	0
L finie $\neq 0$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$ *(signe de L)*	0
0	$-\infty$	$-\infty$	F.I.	0
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	F.I.
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.
$+\infty$	$-\infty$	F.I.	$-\infty$	F.I.
b finie $\neq 0$	0	b	0	$\pm\infty$ *(signes, côté)*
0	0	0	0	F.I.

Comment lire la ligne 2 ? Si $f(x)\to L\neq 0$ et $g(x)\to+\infty$, alors $f(x)\times g(x)$ finit par ressembler à $L\times$ (très grand) : le signe de L impose celui du produit, et la taille explose. *Pour le quotient*, retiens aussi la règle des signes : le signe de $\frac{f}{g}$ est le signe du **quotient des signes** de f et g au voisinage du point étudié — d'où la dépendance au « côté » quand le dénominateur change de signe en a.

Trois applications directes, en pas à pas

Exemple A (quotient de limites finies). $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+1}{x-1}$. Numérateur : $4+1=5$; dénominateur : $2-1=1\neq 0$. Donc :

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+1}{x-1}=\frac{5}{1}=5$$

Justification : ligne 1 du tableau — quotient de limites finies, dénominateur non nul.
Exemple B (produit sans surprise). $\lim_{x\to+\infty} x^2\times\left(2+\frac{1}{x}\right)$. D'une part $x^2\to+\infty$; d'autre part $2+\frac{1}{x}\to 2+0=2\neq 0$ (limites de référence). Produit (ligne 2, $L=2>0$) :

$$+\infty\times 2=+\infty$$

Exemple C (somme). $\lim_{x\to+\infty}(2x+3)+\frac{5}{x}$. Or $2x+3\to+\infty$ et $\frac{5}{x}\to 0$. Somme (ligne 3, en la lisant de droite à gauche) :

$$+\infty+0=+\infty$$

ERREUR FRÉQUENTE — $\infty - \infty = 0$? Non ! Et $0 \times \infty = 0$? Non plus !

Ces écritures sont des **formes indéterminées** : le résultat n'est **pas automatique**, il dépend de la fonction. Prends $f(x) = (x^2) - (x^2+1) = -1$: une différence de deux fonctions qui tendent chacune vers $+\infty$, et pourtant la limite vaut -1, pas 0 ! Et avec $x \times \frac{3}{x} = 3$: un « $0 \times \infty$ » qui vaut 3. **La règle :** devant une forme indéterminée, **transformer l'expression** (factoriser, simplifier, quantité conjuguée…) *avant* de conclure — c'est l'objet de la section 6.

6. Formes indéterminées : les deux techniques de secours

POURQUOI ? — [

Pourquoi une forme « indétermine » le résultat] Une forme indéterminée est un **bras de fer entre deux tendances** dont l'issue dépend des fonctions en présence. Dans $\infty - \infty$, qui pousse le plus fort ? Dans $\frac{\infty}{\infty}$, quel dénominateur grandit le plus vite ? Dans $\frac{0}{0}$, quel « zéro » est le plus petit ? Le tableau des opérations ne peut pas répondre : il faut **réécrire l'expression** pour faire apparaître qui domine. Il y a exactement **quatre** formes à connaître par cœur, et **deux** techniques suffisent pour les lever toutes.

Forme	Situation typique	Technique de levée
$\infty - \infty$	différence de deux grandes quantités	factoriser, ou quantité conjuguée si racine
$0 \times \infty$	$\left(x^2+1\right) \times \frac{3}{x}$ en $+\infty$	développer : $3x + \frac{3}{x} \to +\infty$
$\frac{\infty}{\infty}$	quotient de polynômes en $\pm\infty$	factoriser le terme dominant
$\frac{0}{0}$	dénominateur nul au point visé	factoriser, ou quantité conjuguée si racine

MÉTHODE — [

Technique 1 — factoriser le terme dominant] En $\pm\infty$, factorise le terme de **plus haut degré** au numérateur et au dénominateur : les termes en $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$… tendent vers 0 et disparaissent. Pour un $\infty - \infty$ polynomial, mets le facteur commun en évidence : $x^3 - x^2 = x^2(x-1) \to +\infty$ en $+\infty$ (produit de deux quantités qui tendent vers $+\infty$).

Exemple pas à pas — une limite $\frac{\infty}{\infty}$ par factorisation

Objectif : $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7}$. *Diagnostic :* les deux polynômes tendent vers $+\infty$: forme $\frac{\infty}{\infty}$.

Étape 1 — factoriser x^2 en haut et en bas :

$$\frac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7} = \frac{x^2\left(3-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}{x^2\left(2+\frac{1}{x}-\frac{7}{x^2}\right)} = \frac{3-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^2}}{2+\frac{1}{x}-\frac{7}{x^2}}$$

Étape 2 — passer à la limite : quand $x \to +\infty$, on a $\frac{5}{x} \to 0$, $\frac{2}{x^2} \to 0$, $\frac{1}{x} \to 0$, $\frac{7}{x^2} \to 0$ (limites de référence). Donc :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7} = \frac{3-0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}$$

Morale : seul compte le **rapport des coefficients dominants**, ici $\frac{3}{2}$. C'est le réflexe à automatiser sur tout quotient de polynômes à l'infini.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la factorisation fait disparaître le problème] En factorisant le terme dominant, tu sépares la fonction en deux facteurs : un facteur « énorme » identique en haut et en bas (x^2), qui se **simplifie**, et un facteur « civilisé » fait de termes en $\frac{1}{x^k}$ qui tendent tous vers 0. Le bras de

fer $\frac{\infty}{\infty}$ se ramène ainsi à un quotient de nombres finis. *Pourquoi les termes en $\frac{1}{x^k}$ disparaissent-ils ?* Parce que diviser un nombre fixé par une quantité de plus en plus grande donne un résultat de plus en plus petit : c'est exactement la limite de référence $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^k}=0$. La factorisation n'est donc pas une recette magique : elle applique la définition même de la limite.

MÉTHODE — [

Technique 2 — la quantité conjuguée] Dès qu'une **racine carrée** est en jeu dans une forme $\frac{0}{0}$ ou $\infty-\infty$, multiplie numérateur et dénominateur par la **conjuguée**. L'identité clé :

$$\boxed{\left(\sqrt{a}-b\right)\left(\sqrt{a}+b\right)=a-b^2}$$

La conjuguée fait **disparaître la racine** du numérateur (ou du dénominateur) : c'est l'outil standard des limites avec $\sqrt{\ }$.

Exemple pas à pas — conjuguée pour une forme $\frac{0}{0}$

Objectif : $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.
Étape 1 — diagnostic : en $x=0$, le numérateur vaut $\sqrt{1}-1=0$ et le dénominateur vaut 0 : forme $\frac{0}{0}$, indéterminée.
Étape 2 — multiplier haut et bas par la conjuguée $\sqrt{x+1}+1$:

$$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\frac{\left(\sqrt{x+1}-1\right)\left(\sqrt{x+1}+1\right)}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}$$

or $\left(\sqrt{x+1}-1\right)\left(\sqrt{x+1}+1\right)=(x+1)-1=x$, donc :

$$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\frac{x}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+1}\qquad(\text{pour } x\neq0)$$

La racine a disparu du numérateur : plus aucune forme indéterminée.
Étape 3 — conclure : quand $x\to0$, $\sqrt{x+1}\to1$, donc :

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$$

Exemple pas à pas — conjuguée pour une forme $\infty-\infty$

Objectif : $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$. *Diagnostic :* les deux termes tendent vers $+\infty$: forme $\infty-\infty$.
Étape 1 — multiplier et diviser par $\sqrt{x^2+3x}+x$:

$$\sqrt{x^2+3x}-x=\frac{\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+3x}+x\right)}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\frac{\left(x^2+3x\right)-x^2}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x}$$

Étape 2 — factoriser x (avec $x>0$, donc $\sqrt{x^2+3x}=x\sqrt{1+\frac{3}{x}}$) :

$$\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\frac{3x}{x\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1\right)}=\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}$$

Étape 3 — conclure : $\frac{3}{x}\to0$ donc $\sqrt{1+\frac{3}{x}}\to1$, et :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)=\frac{3}{1+1}=\frac{3}{2}$$

Le « combat » $\infty-\infty$ se solde par un **nombre fini** : $\frac{3}{2}$.

ERREUR FRÉQUENTE — Choisir la bonne arme

Pas de racine ⇒ factorise le terme dominant. Racine présente ⇒ quantité conjuguée. Multiplier par la conjuguée d'un polynôme *sans* racine ne sert à rien et complique le calcul. Inversement, factoriser sous une racine ne simplifie jamais le $\sqrt{\ }$: c'est la conjuguée qui le casse, via l'identité $(\sqrt{a}-b)(\sqrt{a}+b)=a-b^2$. Devant chaque forme indéterminée, commence par cette question : *y a-t-il une racine en jeu ?*

À TOI DE JOUER — Limite avec conjuguée

Calculer $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$. *Cache la correction, fais le calcul, compare.*

Correction. En 0 : $\sqrt{9}-3=0$ et dénominateur 0 : forme $\frac{0}{0}$. On multiplie haut et bas par $\sqrt{x+9}+3$:

$$\frac{\sqrt{x+9}-3}{x}=\frac{(x+9)-9}{x\left(\sqrt{x+9}+3\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+9}+3}\qquad(\text{pour } x\neq0)$$

Quand $x\to0$, $\sqrt{x+9}\to3$, donc la limite vaut $\dfrac{1}{3+3}=\dfrac{1}{6}$.

7. Croissances comparées : qui l'emporte à l'infini ?

À l'infini, les fonctions de référence ne grandissent pas toutes **à la même vitesse**. Les croissances comparées fixent la hiérarchie une fois pour toutes — et permettent de trancher des formes indéterminées **sans calcul lourd**.

PROPRIÉTÉ — [

La hiérarchie des croissances en $+\infty$] Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \ ; \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \ ; \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \ ;$$
$$\lim_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$$

Et près de zéro : $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$. La hiérarchie se résume par :

$$\boxed{e^x \gg x^n \gg \ln x \text{ en } +\infty}$$

À l'infini, l'**exponentielle l'emporte** sur toute puissance, qui l'emporte elle-même sur le **logarithme** : l'exponentielle domine, le logarithme est dominé. Compare les **vitesses** de croissance, jamais les valeurs.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi comparer des vitesses et non des valeurs] « e^x finit par dépasser x^n » ne dit pas que e^x est plus grande *maintenant* : pour $x = 2$, $x^3 = 8$ et $e^2 \approx 7{,}39$ — la puissance gagne encore. Mais regarde les **taux de croissance** : multiplier x par 10 multiplie x^3 par 1000… tandis qu'ajouter 1 à x **multiplie** e^x par $e \approx 2{,}72$, *à chaque fois*. L'exponentielle multiplie, la puissance n'accélère que polynomialement : tôt ou tard, la machine multiplicative gagne — et une fois passée, elle ne sera plus jamais rattrapée. De même, $\ln x$ ne grandit que « d'un cran » quand x en gagne un millier : il est éternellement dominé. C'est le sens exact du symbole $\gg$.

ERREUR FRÉQUENTE — Ne pas confondre les deux limites avec ln

$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$ *(près de zéro, le produit s'écrase)*, mais $\lim_{x\to+\infty} x \ln x = +\infty$ *(à l'infini, la puissance x l'emporte et pousse le produit vers $+\infty$)*. Même écriture, **deux points différents**, deux résultats opposés : vérifie **toujours** le point où la limite est prise avant d'invoquer une croissance comparée.

Exemples pas à pas — trancher deux formes indéterminées

Objectif : $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{e^x}$, puis $\lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln x}{x^2}$. Les deux sont des formes $\frac{\infty}{\infty}$.

Limite 1. $\frac{x^3}{e^x}$ oppose une puissance à l'exponentielle. Par croissances comparées (avec $n = 3$), l'exponentielle l'emporte :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$$

Justification attendue sur la copie : « par croissances comparées, $x^n e^{-x} \to 0$ en $+\infty$ ».

Limite 2. On simplifie d'abord l'écriture — pour $x > 0$:

$$\frac{x\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x}$$

puis, par croissances comparées, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x \ln x}{x^2} = 0$$

Morale : simplifier l'écriture *avant* d'invoquer la hiérarchie — c'est souvent une factorisation par x qui révèle la croissance comparée cachée.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Et si tu n'as pas encore vu l'exponentielle ? Comparer les puissances entre elles] La même logique de « vitesse » tranche les duels **entre puissances**, sans aucun nouvel outil :

- $\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 0$ en $+\infty$: la racine croît **moins vite** que la puissance 1 — on écrit $\sqrt{x} \ll x$;
- $\dfrac{x^2}{x^3} = \dfrac{1}{x} \to 0$: entre deux puissances, **la plus grand exposant l'emporte** ;
- $\dfrac{x^n}{x^n} \times \frac{1}{x} \to 0$: tout quotient $\frac{x^m}{x^n}$ avec $m < n$ tend vers 0 en $+\infty$.

La règle générale : à l'infini, **l'exposant le plus grand gagne** ; près de 0, c'est l'inverse. C'est exactement la « technique 1 » de la section 6, relue comme une comparaison de vitesses.

À TOI DE JOUER — Croissances comparées en action

Calculer $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2 - x}{x^2 + 3}$, puis $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^4}{e^x}$.

Correction. Première limite : forme $\frac{\infty}{\infty}$, on factorise x^2 en haut et en bas :

$$\frac{x^2\left(2 - \frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1 + \frac{3}{x^2}\right)} = \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{3}{x^2}} \to \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2$$

Deuxième limite : duel puissance *vs* exponentielle — par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte, donc $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$.

8. Le théorème des gendarmes

Quand une fonction est **coincée** entre deux autres qui convergent vers la même valeur, elle n'a pas le choix : elle converge aussi. C'est le théorème des gendarmes — l'outil parfait quand la limite de f **résiste au calcul direct** (souvent à cause d'un $\sin x$ ou $\cos x$, qui oscillent sans limite propre).

PROPRIÉTÉ — [

Théorème des gendarmes (énoncé exact)] Si, au voisinage du point a (ou pour x assez grand), on a

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \qquad \text{et} \qquad \lim g = \lim h = L \quad \text{où} \quad L \text{ est un } \textbf{réel},$$

alors $\lim f = L$.

Hypothèses à vérifier : (1) l'encadrement est valable **sur un voisinage** du point (ou au-delà d'un certain seuil à l'infini) ; (2) les deux limites « gendarmes » existent, sont **égales** et **finies**.

POURQUOI ? — [

Pourquoi un encadrement force la limite] Vois L comme une **destination** et les gendarmes g et h comme deux escortes qui convergent vers elle. Comme f est *obligée* de circuler entre les deux, l'écart $|f(x) - L|$ est **coincé** entre 0 et le plus grand des écarts des deux gendarmes — qui tend vers 0. La fonction n'a littéralement **nulle part où aller** : elle converge. C'est le principe de la pince : serrer les deux côtés, l'objet au milieu est pris.

Exemple pas à pas — $\frac{\sin x}{x}$ en $+\infty$

Objectif : $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}$. *Obstacle :* impossible de séparer le calcul — $\sin x$ **oscille** entre -1 et 1 sans avoir de limite à l'infini, et le tableau des opérations exige des limites qui *existent*.
Étape 1 — encadrement de base : pour tout réel x,

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

Étape 2 — diviser par $x > 0$ (le sens des inégalités est **conservé** car x est positif) :

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Étape 3 — limite des gendarmes : $\lim_{x\to+\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$ — les deux gendarmes convergent vers la **même limite finie** 0.
Étape 4 — conclure : par le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

ERREUR FRÉQUENTE — $L = +\infty$? Le théorème ne s'applique pas tel quel

L'énoncé exige des gendarmes de **limite réelle**. Si $g(x) \leq f(x)$ avec $\lim g = +\infty$, on peut seulement conclure que $\lim f = +\infty$ (**comparaison directe**) — mais un encadrement par deux fonctions qui divergent **ne détermine rien** : f peut faire ce qu'elle veut entre deux murs qui s'écartent. Le gendarme n'est utile que serré, vers une valeur finie et commune.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir les gendarmes ?] Signaux de l'énoncé : la fonction contient un $\sin x$, un $\cos x$, une partie entière ou un « encadrement » donné dans l'énoncé, **et** le reste de l'expression tend vers 0 ou vers une limite finie. La mécanique : (1) encadrer la partie oscillante ($-1 \leq \sin x \leq 1$) ; (2) effectuer les opérations qui conservent l'encadrement (division par un **positif**, addition d'une constante) ; (3) vérifier que les deux gendarmes ont la **même limite finie** ; (4) conclure par le théorème.

9. Asymptotes : horizontale, verticale… et oblique

Les limites que l'on vient de calculer ont une lecture **graphique** directe : elles tracent des droites que la courbe suit ou fuit. C'est le premier bénéfice concret du calcul de limites : deux lignes de calcul → deux droites sur le dessin.

DÉFINITION — [

Asymptote horizontale et asymptote verticale] **Asymptote horizontale :** si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$ (ou $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$) avec b réel, alors la droite d'équation $y = b$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f (en $+\infty$ et/ou en $-\infty$).

Asymptote verticale : si $\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$, alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe.

La traduction à retenir :

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b \Rightarrow \text{asymptote } y = b \ ; \qquad \lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow \text{asymptote } x = a$$

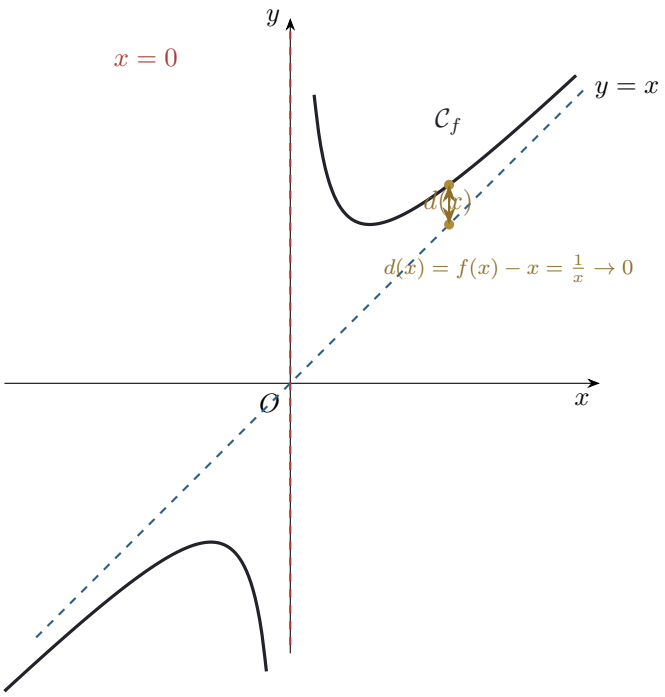
Horizontale : la courbe se **colle à une hauteur fixe** à l'infini. Verticale : la courbe **explose** près d'une valeur interdite.

DÉFINITION — [

Asymptote oblique — le troisième cas] Si la courbe se colle à une **droite penchée** $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) au voisinage de l'infini :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0 \quad (\text{ou en } -\infty) \iff y = ax + b \text{ est asymptote oblique}}$$

Comment la repérer : quand $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ **sans** asymptote horizontale, cherche une oblique. **Comment l'obtenir :** écris $f(x) = ax + b + c(x)$ avec $c(x) \to 0$ (par division ou identification), **ou** teste une droite candidate en calculant $\lim_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big)$. **Lecture graphique :** sur le dessin, c'est la droite dont la courbe se rapproche en s'éloignant — la **distance verticale** entre la courbe et la droite tend vers 0.



Lecture de la figure — la distance à l'asymptote oblique

Ici $f(x) = x + \frac{1}{x}$. À l'abscisse $x = 2$, la courbe est à la hauteur $f(2) = 2 + \frac{1}{2} = 2{,}5$ et la droite $y = x$ à la hauteur 2 : la distance verticale vaut $f(2) - 2 = \frac{1}{2}$. En général :

$$d(x) = f(x) - x = \frac{1}{x} \qquad \text{donc} \qquad \lim_{x\to+\infty} d(x) = 0,$$

ce qui prouve que $y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$ (et de même en $-\infty$). *C'est exactement la définition en action :* la distance à la droite tend vers 0. Remarque aussi la courbe **au-dessus** de l'asymptote en $+\infty$ car $d(x) > 0$, et **en dessous** en $-\infty$ car $d(x) < 0$ — le **signe** de $f(x) - (ax + b)$ donne la position.

Exemple pas à pas complet — les deux asymptotes d'une même fonction

Énoncé : soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$. Déterminer le domaine, puis toutes les asymptotes de la courbe.
Étape 1 — domaine : le dénominateur s'annule en 3, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Le point 3 est le **candidat** asymptote verticale.
Étape 2 — limites en 3 : le numérateur tend vers $2 \times 3 + 1 = 7 \neq 0$. Chaque côté sur sa ligne :

$$x - 3 \to 0^+ \text{ donc } \lim_{x\to3^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty\,; \qquad x - 3 \to 0^- \text{ donc } \lim_{x\to3^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty$$

Bilan : la droite $x = 3$ est **asymptote verticale**.
Étape 3 — limites en $\pm\infty$: forme $\frac{\infty}{\infty}$ → on factorise x :

$$f(x) = \frac{x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{3}{x}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}}$$

Quand $x \to \pm\infty$, $\frac{1}{x} \to 0$ et $\frac{3}{x} \to 0$, donc $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \frac{2+0}{1-0} = 2$. **Bilan :** la droite $y = 2$ est **asymptote horizontale** (en $+\infty$ *et* en $-\infty$).
Étape 4 — bilan complet : la courbe admet l'asymptote verticale $x = 3$ (branche montante à droite de 3, descendante à gauche) et l'asymptote horizontale $y = 2$ des deux côtés. La branche

de gauche part de $y = 2$ (qu'elle approche par dessous) et plonge vers $-\infty$ le long de $x = 3$; la branche de droite descend de $+\infty$ et se colle à $y = 2$ par-dessus.

Exemple pas à pas — trouver une asymptote oblique

Énoncé : soit $f(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$. Montrer que la droite $y = x$ est asymptote oblique et préciser l'autre asymptote.
Étape 1 — comportement à l'infini : forme $\frac{\infty}{\infty}$, le rapport des termes dominants vaut $\frac{x^2}{x} = x \to \pm\infty$: **pas d'asymptote horizontale**, donc candidat oblique $y = x$ (le rapport des dominants donne la pente).
Étape 2 — calculer la distance :

$$f(x) - x = \frac{x^2 + x + 1 - x(x+1)}{x+1} = \frac{1}{x+1}$$

et $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0$: **la définition est vérifiée**, $y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$.
Étape 3 — l'autre asymptote : en $x = -1$, le numérateur vaut $1 - 1 + 1 = 1 \neq 0$: $\lim_{x\to-1^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to-1^+} f = +\infty$, donc $x = -1$ est **asymptote verticale**.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand chercher quelle asymptote ?]

- $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$ finie $\Rightarrow$ **horizontale** $y = b$ (cherche-la en $+\infty$ *et* en $-\infty$: il peut y en avoir deux différentes) ;
- $\lim_{x\to a^\pm} f(x) = \pm\infty$ pour un a interdit $\Rightarrow$ **verticale** $x = a$ (toujours les deux limites latérales) ;
- $f(x) \to \pm\infty$ **sans** limite horizontale $\Rightarrow$ **oblique** $y = ax + b$: calcule $f(x) - (ax + b)$ pour une droite candidate, ou dégage $ax + b$ par identification.

10. Applications types de la partie 1

Trois exercices complets qui assemblent tout : diagnostic de forme, choix de la technique, conclusion rédigée.

Application type n°1 — une $\infty - \infty$ avec racine, de bout en bout

Énoncé : calculer $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)$.

Étape 1 — diagnostic : $\sqrt{x^2+x+1}\to+\infty$ et $x\to+\infty$: forme $\infty-\infty$. **Racine présente** $\Rightarrow$ conjuguée.

Étape 2 — multiplier et diviser par $\sqrt{x^2+x+1}+x$:

$$\sqrt{x^2+x+1}-x=\frac{\left(x^2+x+1\right)-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}+x}=\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}$$

Étape 3 — factoriser x (avec $x>0$: $\sqrt{x^2+x+1}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}$) :

$$\frac{x(1+\frac{1}{x})}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)}=\frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}\longrightarrow\frac{1+0}{1+1}=\frac{1}{2}$$

Conclusion : $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)=\frac{1}{2}$. *Le « combat » infini se solde par un réel.*

Application type n°2 — gendarmes avec cosinus

Énoncé : calculer $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\cos x+2}{x}$.

Étape 1 — obstacle : $\cos x$ n'a pas de limite en $+\infty$: le tableau des opérations est **inutilisable** directement.

Étape 2 — encadrer la partie oscillante : pour tout réel x,

$$-1\le\cos x\le1\quad\Rightarrow\quad1\le\cos x+2\le3$$

Étape 3 — diviser par $x>0$ (sens conservé) :

$$\frac{1}{x}\le\frac{\cos x+2}{x}\le\frac{3}{x}$$

Étape 4 — les deux gendarmes : $\frac{1}{x}\to0$ et $\frac{3}{x}\to0$: même limite finie. Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\cos x+2}{x}=0$$

Application type n°3 — asymptote oblique complète

Énoncé : soit $f(x)=\dfrac{2x^2+1}{x+1}$. Montrer que la droite $y=2x-2$ est asymptote oblique à la courbe en $\pm\infty$, et donner l'autre asymptote.

Étape 1 — vérifier la droite candidate :

$$f(x)-(2x-2)=\frac{2x^2+1-(2x-2)(x+1)}{x+1}=\frac{2x^2+1-\big(2x^2+2x-2x-2\big)}{x+1}=\frac{2x^2+1-2x^2+2}{x+1}=\frac{3}{x+1}$$

Étape 2 — passer à la limite : $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{3}{x+1}=0$: par définition, $y=2x-2$ est **asymptote oblique**. Comme $\frac{3}{x+1}>0$, la courbe est **au-dessus** de l'asymptote des deux côtés.
Étape 3 — l'autre asymptote : en $x=-1$ (valeur interdite), le numérateur vaut $2\times1+1=3\neq0$: les limites latérales sont $\mp\infty$, donc $x=-1$ est **asymptote verticale**.
Contrôle de cohérence : une fonction dont le numérateur est de degré 2 et le dénominateur de degré 1 a typiquement une oblique — la pente 2 est le rapport des dominants $\frac{2x^2}{x}$, et le reste $\frac{3}{x+1}$ est bien « petit ». ✓

11. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Lever une forme indéterminée sans racine] **Problème :** $\frac{\infty}{\infty}$ de polynômes, $\infty - \infty$ polynomial, $0 \times \infty$ sans racine.
Recette : (1) **diagnostiquer** la forme exacte ; (2) en $\pm\infty$: factoriser le **terme dominant** en haut et en bas ; en un point : factoriser et **simplifier** le facteur qui s'annule ; (3) appliquer les limites de référence aux termes restants ; (4) conclure.
Exemple : $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$: forme $\frac{0}{0}$; or $x^3-1 = (x-1)\left(x^2+x+1\right)$, donc $\dfrac{x^3-1}{x-1} = x^2+x+1 \to 3$. *Contrôle :* $(1+1+1) = 3$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Lever une forme indéterminée avec racine] **Problème :** $\frac{0}{0}$ ou $\infty - \infty$ contenant $\sqrt{\ }$.
Recette : (1) diagnostiquer ; (2) multiplier numérateur *et* dénominateur par la **conjuguée** ; (3) utiliser $(\sqrt{a}-b)(\sqrt{a}+b) = a - b^2$ pour tuer la racine ; (4) simplifier puis passer à la limite.
Exemple : $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$: conjuguée $\sqrt{x+4}+2$; le numérateur devient $(x+4)-4 = x$, d'où $\dfrac{1}{\sqrt{x+4}+2} \to \dfrac{1}{2+2} = \dfrac{1}{4}$. *Contrôle :* $(\sqrt{4}-2) = 0$: cohérent avec un quotient qui ne tend pas vers l'infini ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Des limites aux asymptotes] **Problème :** « déterminer les asymptotes de la courbe de f ».
Recette : (1) chercher les **valeurs interdites** a (dénominateur nul…) et calculer $\lim_{x\to a^{\pm}} f$: si $\pm\infty$, la droite $x = a$ est asymptote **verticale** ; (2) calculer $\lim_{x\to+\infty} f$ et $\lim_{x\to-\infty} f$: si b finie, la droite $y = b$ est asymptote **horizontale** ; (3) si la limite est $\pm\infty$, chercher une **oblique** : poser la candidate $y = ax+b$ (pente = rapport des dominants) et vérifier $\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x)-(ax+b)\big) = 0$; (4) préciser la **position** (au-dessus/dessous) avec le signe de $f(x) - (ax+b)$.
Exemple : $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: verticale $x = 3$; horizontale $y = 2$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Quatre habitudes qui rapportent des points : (1) **annoncer la forme** (« forme $\frac{0}{0}$, indéterminée ») avant de la lever ; (2) **citer la technique** (« on factorise le terme dominant », « on multiplie par la quantité conjuguée ») ; (3) **poser chaque limite de référence utilisée** ($\frac{1}{x} \to 0$, $\sqrt{1+\frac{1}{x}} \to 1$…) ; (4) **conclure sur sa propre ligne** avec $\lim_{\dots} f(x) = \dots$ suivi du bilan graphique si l'énoncé parle d'asymptote. Une copie qui montre ces quatre gestes est une copie qui rassure le correcteur.

12. Exercices d'entraînement de la partie 1

12.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{5x^2+3x}{x^2+1} =$ a) 0 b) 5 c) $+\infty$ d) 3
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x} =$ a) 0 b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $+\infty$
3. Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 3$, alors la courbe de f admet : a) une asymptote verticale $x=3$ b) une asymptote horizontale $y=3$ c) aucune asymptote d) une asymptote $y=x+3$
4. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^5}{e^x} =$ a) $+\infty$ b) 1 c) 0 d) 5
5. $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x} =$ a) 0 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) n'existe pas mais $\pm\infty$ selon le côté
6. $\lim_{x\to-\infty} x^3 =$ a) $+\infty$ b) 0 c) $-\infty$ d) n'existe pas
7. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln x}{x^2} =$ a) $+\infty$ b) 1 c) 0 d) $-\infty$
8. $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-x\right) =$ a) $+\infty$ b) 0 c) $\frac{3}{2}$ d) 3

12.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — limites de référence directes

Calculer $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x^2}$, $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x^2}$ et $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x^3}$.

Solution. $x^2 > 0$ des deux côtés de 0, donc $\dfrac{1}{x^2}$ devient énorme **positif** de chaque côté : $\lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{x^2} = +\infty$ — la limite $+\infty$ **existe**. Mais x^3 garde le signe de x, donc à gauche $\frac{1}{x^3} \to -\infty$ (et $+\infty$ à droite) : $\frac{1}{x^3}$ **n'a pas de limite** en 0. *Justification :* la parité du dénominateur gouverne le signe — même règle que pour x^n inversée par le quotient.

Exercice 2 — forme $\frac{0}{0}$ par factorisation

Calculer $\lim_{x\to 2} \dfrac{x-2}{x^2-4}$.

Solution. En 2 : numérateur 0, dénominateur $4-4=0$: forme $\frac{0}{0}$. Factorisons : $x^2-4 = (x-2)(x+2)$, donc pour $x \neq 2$:

$$\frac{x-2}{x^2-4} = \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2} \longrightarrow \frac{1}{4}$$

Justification de la simplification : $x \neq 2$ au voisinage étudié (on ne *prend* jamais $x=2$, on s'en approche), donc $x-2 \neq 0$: la division est légale. ✓

Exercice 3 — produit et somme à l'infini

Calculer $\lim_{x\to+\infty} (x^2+1) \times \dfrac{3}{x}$, puis $\lim_{x\to+\infty} \left(3x+2-\dfrac{5}{x^2}\right)$.

Solution. Première limite : forme $0\times\infty$ — on **développe** : $\left(x^2+1\right)\times\frac{3}{x}=3x+\frac{3}{x}\to+\infty+0=+\infty$. Seconde limite : $3x\to+\infty$, 2 fixe, $\frac{5}{x^2}\to 0$: somme $+\infty+2-0=+\infty$. *Morale :* développer transforme le $0\times\infty$ en une somme où chaque terme a une limite connue.

Exercice 4 — quotient de polynômes en $-\infty$

Calculer $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3-x}{x^3+5}$.

Solution. Forme $\frac{\infty}{\infty}$ (ici $-\infty/-\infty$) : on factorise x^3 :

$$\frac{x^3\left(2-\frac{1}{x^2}\right)}{x^3\left(1+\frac{5}{x^3}\right)}=\frac{2-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{5}{x^3}}\longrightarrow\frac{2-0}{1+0}=2$$

Pourquoi les petits termes disparaissent-ils aussi en $-\infty$? $\frac{1}{x^2}\to 0$ et $\frac{5}{x^3}\to 0$ des deux côtés — les limites de référence de la section 3. Le résultat 2 est **positif** : seuls les coefficients dominants parlent, le signe de x^3 s'est simplifié. ✓

Exercice 5 — conjuguée en un point

Calculer $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$ (refais-le seul, puis compare au joubox).

Solution. Forme $\frac{0}{0}$. Multiplions haut et bas par $\sqrt{x+9}+3$:

$$\frac{\left(\sqrt{x+9}-3\right)\left(\sqrt{x+9}+3\right)}{x\left(\sqrt{x+9}+3\right)}=\frac{(x+9)-9}{x\left(\sqrt{x+9}+3\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+9}+3}$$

Quand $x\to0$: $\sqrt{x+9}\to3$, donc la limite vaut $\dfrac{1}{6}$. *Contrôle numérique :* pour $x=0{,}01$: $\sqrt{9{,}01}-3\approx0{,}00167$, et $0{,}00167/0{,}01\approx0{,}167\approx\frac{1}{6}$ ✓

Exercice 6 — croissances comparées combinées

Calculer $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x^2}{e^x}$.

Solution. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. **Séparons** le quotient :

$$\frac{e^x-x^2}{e^x}=1-\frac{x^2}{e^x}$$

Par croissances comparées, $\frac{x^2}{e^x}\to0$ ($n=2$), donc la limite vaut $1-0=1$. *Morale :* quand numérateur et dénominateur partagent une même fonction dominante, la **séparation** en quotients simples révèle la croissance comparée cachée.

Exercice 7 — gendarmes avec valeur absolue

Calculer $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x-1}{x}$.

Solution. Pour tout réel x : $-1\le\sin x\le1$, donc $-2\le\sin x-1\le0$. En divisant par $x>0$:

$$-\frac{2}{x}\le\frac{\sin x-1}{x}\le0$$

Les deux gendarmes $-\frac{2}{x}$ et 0 convergent vers la même limite finie 0 : par le théorème des gendarmes, la limite vaut 0. *Vérification de l'hypothèse :* les deux bornes sont bien des **réels** convergeant vers **le même** nombre — c'est la condition non négociable du théorème. ✓

Exercice 8 — le grand oral : asymptotes d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$. Déterminer le domaine, les limites aux bornes, et **toutes** les asymptotes. **Solution. Domaine :** $x \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R}^*$. **En 0 :** le numérateur vaut $1 \neq 0$; à droite $\frac{1}{0^+} = +\infty$, à gauche $\frac{1}{0^-} = -\infty$: la droite $x = 0$ est **asymptote verticale**. **À l'infini :** $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x} = x + \dfrac{1}{x}$, donc $f(x) - x = \frac{1}{x} \to 0$ en $\pm\infty$: la droite $y = x$ est **asymptote oblique** des deux côtés. **Position :** $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$ en $+\infty$ (courbe au-dessus) et < 0 en $-\infty$ (courbe en dessous). *Bilan rédigé :* deux asymptotes, une verticale $x = 0$, une oblique $y = x$ — et c'est exactement la courbe dessinée en section 9. ✓

QCM : 1-b 2-b 3-b 4-c 5-c 6-c 7-c 8-c

13. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Limite en un point	$\lim_{x\to a} f(x) = L$	$f(x)$ s'approche d'autant qu'on veut de L ; $f(a)$ **n'intervient pas** $(x \neq a)$
Limite en a	$\iff L_1 = L_2 = L$	la limite existe $\iff$ limites à droite et à gauche **égales**
Références	$\frac{1}{x} \to 0$, $\frac{1}{x^n} \to 0$ en $\pm\infty$; $x^n \to \pm\infty$; $\sqrt{x} \to +\infty$; e^x, $\ln x$	la table complète en section 3 : matière première de tous les calculs
Opérations	$(L+M)$, $(L\times M)$, $\frac{L}{M}$	brique par brique — sauf 4 formes indéterminées
Formes indéterminées	$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$	**transformer avant de conclure** ; aucune réponse automatique
Technique sans racine	factoriser le terme dominant	les $\frac{1}{x^k} \to 0$ disparaissent ; seul le rapport des dominants parle
Technique avec racine	$(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$	conjuguée en haut *et* en bas ; la racine disparaît
Croissances comparées	$e^x \gg x^n \gg \ln x$ en $+\infty$	$x^n e^{-x} \to 0$, $\frac{\ln x}{x} \to 0$, $x \ln x \to 0$ en 0^+ ; vitesses, pas valeurs
Puissances entre elles	$\sqrt{x} \ll x$; l'exposant le plus grand gagne	$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \to 0$ en $+\infty$
Gendarmes	$g \leq f \leq h$, $\lim g = \lim h = L$ réel $\Rightarrow \lim f = L$	l'outil des fonctions oscillantes (sin, cos) ; gendarmes de limite **finie et égale**
Asymptote horizontale	$\lim_{x\to\pm\infty} f = b \Rightarrow y = b$	la courbe se colle à une hauteur fixe
Asymptote verticale	$\lim_{x\to a^\pm} f = \pm\infty \Rightarrow x = a$	la courbe explose près d'une valeur interdite ; penser aux deux côtés
Asymptote oblique	$\lim_{x\to\pm\infty} \big(f - (ax+b)\big) = 0 \Rightarrow y = ax + b$	distance verticale $\to 0$; le signe donne la position

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant calculer une limite, lever les quatre formes indéterminées et lire les asymptotes. La Partie 2 va **connecter limites et valeurs** : la **continuité** (la limite en a rejoint

$f(a)$ — d'où le réflexe « polynôme : remplacer » que tu as utilisé), puis le **théorème des valeurs intermédiaires** et le **théorème de la bijection** — les deux théorèmes qui prouvent l'existence (et l'unicité !) des solutions d'équations qu'on ne sait pas résoudre. Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.